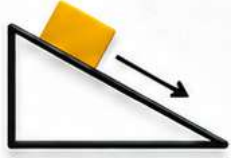
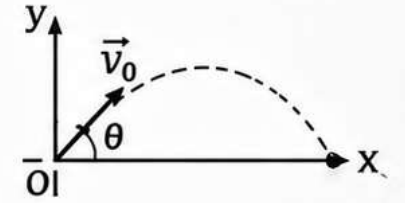
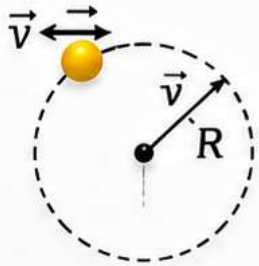


درس السنة الثالثة ثانوي



تطور جملة ميكانيكية



الوحدة 2

الجزء الثاني

الأستاذ بيكا
@ProfPica



المراجع الغاليلية

يستعمل في الميكانيك مرجع غاليلي عندما تكون القوانين الحركية على شكلها البسيط .

1. تعريف المرجع الغاليلي :

مرجع غاليلي هو مرجع تتحقق فيه صيغة قانون نيوتن الثاني على شكلها البسيط :

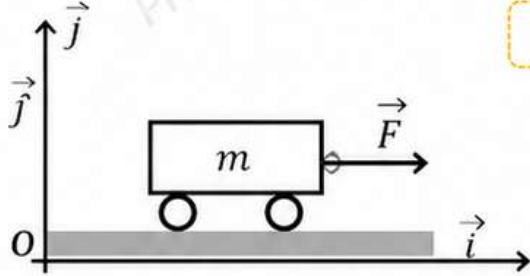
$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}$$

حيث :

$\sum \vec{F}_{ext}$: محصلة القوى الخارجية المؤثرة على الجسم .

m : كتلة الجسم .

$\vec{a}$: تسارع الجسم في المرجع المدرس .



2. شروط المرجع الغاليلي :

أمثلة لمراجع غاليلية :

- ✓ المرجع الأرضي (في الكثير من الحالات).
- ✓ المرجع المرتبط بعربة تسير بسرعة ثابتة .
- ✓ المرجع المرتبط بقمر صناعي في حركة مستقيمة منتظمة .

يكون المرجع غاليلي إذا كان :

- ثابتاً أو متحركاً حركة مستقيمة منتظمة بالنسبة لمرجع غاليلي آخر .
- لا يتأثر بتسارع ولا بدوران بالنسبة لمرجع غاليلي آخر .

3. خواص المراجع الغاليلية :

- إذا كان مرجعان (R) و (R') غاليليان فإنهما متكافئان : تكون القوانين الفيزيائية نفسها في كل منهما .
- تتحقق في المراجع الغاليلية مبدأ العطالة :

كل جسم معزول (محصلة القوى الخارجية المطبقة عليه منعدمة) يبقى في حالة سكون أو حركة مستقيمة منتظمة .

4. المراجع غير الغاليلية :

يكون المرجع غير غاليلي إذا كان متسارعاً أو دائرياً بالنسبة لمرجع غاليلي .
في هذه الحالة يجب إضافة قوى قصورية (قوة القصور الخطي ، قوة كوريوليس) لتطبيق قانون نيوتن الثاني .

5. أهمية المراجع الغاليلية :

- تسهل دراسة الحركة وتطبيق قوانين نيوتن البسيطة .
- تسمح باختيار المرجع الأنسب الذي يجعل الحركة أبسط في الدراسة .
- تستعمل على نطاق واسع في الفيزياء الكلاسيكية .



المراجع الغاليلية

تستعمل في الميكانيك مراجع مختلفة لوصف حركة الأجسام السماوية و الأرضية.

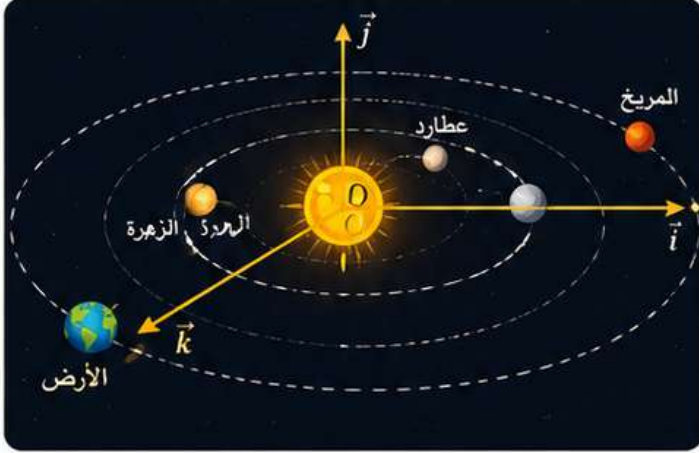
أهم معلمين متداولين في دراسة حركة الأجسام

1. المعلم الهيلومركزي (الشمسي)



معلم مركزه الشمس، ومحاوره ثابتة بالنسبة لمجموعة النجوم البعيدة.

الشكل التوضيحي



الخصائص

- ✓ يعتبر تقريباً غاليليا لمعظم الحركات في المنظومة الشمسية.
- ✓ أصله في مركز الشمس (O).
- ✓ محاوره ثابتة بالنسبة للنجوم البعيدة (يُعد ساكناً تقريباً).
- ✓ يستعمل لدراسة حركة الكواكب والأقمار والمذنبات.

متى نستعمله ؟

عند دراسة حركة الكواكب حول الشمس، أو حركة الأجسام البعيدة عن سطح الأرض (مثل الأقمار الصناعية).

مثال

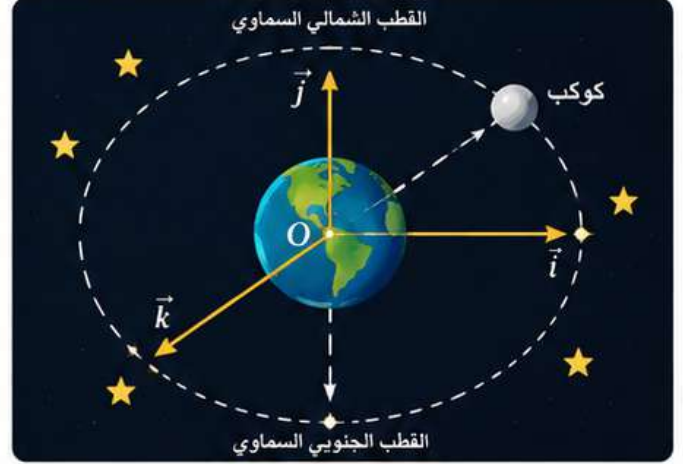
دراسة حركة المريخ حول الشمس.

2. المعلم الجيومركزي (الأرضي)



معلم مركزه مركز الأرض، ومحاوره مرتبطة بسطح الأرض.

الشكل التوضيحي



الخصائص

- ✓ مرتبط بالأرض، يتغير اتجاهه أثناء دوران الأرض.
- ✓ أصله في مركز الأرض (O).
- ✓ محاوره ليست ثابتة بالنسبة للنجوم البعيدة.
- ✓ يستعمل لدراسة الحركات على سطح الأرض أو بالقرب منه.

متى نستعمله ؟

عند دراسة حركة الأجسام على سطح الأرض أو بالقرب منه (مثل المقذوفات، السيارات، الطائرات...).

مثال

دراسة حركة كرة مقذوفة من سطح الأرض.

مقارنة سريعة

المعلم الجيومركزي	المعلم الهيلومركزي	وجه المقارنة
مركز الأرض	مركز الشمس	المركز
غير ثابتة بالنسبة للنجوم البعيدة	ثابتة بالنسبة للنجوم البعيدة (مرجع غاليلي تقريباً)	ثبات المحاور
حركة الأجسام القريبة من سطح الأرض	حركة الكواكب والأجسام البعيدة	مجال الاستعمال
حركة سيارة على طريق مستقيم	حركة الأرض حول الشمس	مثال

كلا المعلمين يعتبران غاليلين تقريباً في أغلب التطبيقات الميكانيكية، أي أن قانون نيوتن الثاني صالح فيهما تقريباً .



المراجع الغاليلية



تذكير : مبدأ العطالة

في مرجع غاليلي (عطالي) كل جسم معزول أو محصلة القوي الخارجية المؤثرة عليه منعدمة . يبقى في حالة سكون أو في حركة مستقيمة منتظمة .

صيغة رياضية :

إذا كانت $\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0}$ فإن $\vec{v}$ ثلث ثابت (أي السكون أو حركة مستقيمة منتظمة)



خصائص المرجع الغاليلي :

- ✓ يحقق مبدأ العطالة .
- ✓ يمكن اعتبار المرجع الغاليلي مرجعاً تقريبياً في مجالات محدودة .
- ✓ كل المراجع الغاليلية متكافئة .
- ✓ إذا كان مرجعان (R) و (R') غاليليين فإنهما مرتبطان بانتقال بسرعة ثابتة مستقيمة .

كل جسم معزول يبقى في حالة سكون أو حركة مستقيمة منتظمة في مرجع غاليلي .

تمارين تطبيقية

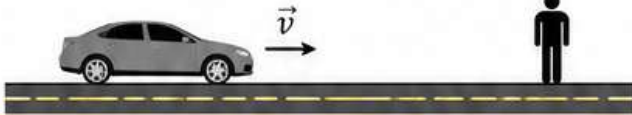
التمرين 2



1. سيارة تسير بسرعة ثابتة على طريق مستقيم . هل يمكن اعتبار السائق (داخل السيارة) مرجعاً غاليلياً ؟ علل .
2. هل يمكن اعتبار راكب على الرصيف مرجعاً غاليلياً ؟ علل .

الحل

1. نعم ، لأن السائق في حركة منتظمة (سرعة ثابتة في خط مستقيم) إذن مرجعه غاليلي تقريباً .
2. نعم ، إذا اعتبرنا سطح الأرض منتظماً ، فإن الراكب مرجع غاليلي تقريباً .



التمرين 1



- جسم كتلته m موضوع على سطح أملس أفقي ، تؤثر عليه قوتان أفقيتان $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$.
1. إذا كانت $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ ، ماذا نستنتج عن حركة الجسم ؟
 2. إذا كانت $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_2$ (متجهة ثابتة غير منعدمة) ، ماذا تستنتج ؟

الحل

1. محصلة القوي منعدمة ، حسب مبدأ العطالة يبقى الجسم في حالة سكون أو في حركة مستقيمة منتظمة .
2. المحصلة غير منعدمة ، يبقى الجسم متسارعاً في اتجاه $\vec{K}$ (لن يكون مرجعه غاليلياً) .



التمرين 4



- قذف جسم إلى الأعلى بسرعة ابتدائية v_0 في حقل الثقالة الأرضية مع إهمال مقاومة الهواء .
1. هل يمكن اعتبار المرجع المرتبط بسطح الأرض مرجعاً غاليلياً ؟ علل .
 2. اكتب طبيعة حركة الجسم أثناء الصعود وأثناء النزول .

الحل

1. نعم خلال مدة الحركة القصيرة ويمكن إهمال دوران الأرض ، المرجع الأرضي غاليلي تقريباً .
2. أثناء الصعود : حركة متباطئة مستقيمة (متسارعة بتسارع $-g$) .
أثناء النزول : حركة متسارعة مستقيمة (بتسارع $+g$) .



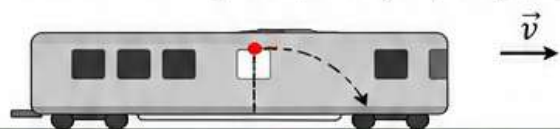
التمرين 3



- قطار يتحرك بسرعة ثابتة على خط مستقيم . داخل القطار ، يسقط جسم صغير من نافذة دون سرعة ابتدائية (بالنسبة للقطار) .
1. وصف حركة الجسم بالنسبة لراصد داخل القطار .
 2. وصف حركة الجسم بالنسبة لراصد على الرصيف .

الحل

1. بالنسبة لراصد داخل القطار : يسقط عمودياً بخط مستقيم نحو الأسفل (حركة متسارعة بتسارع g) .
2. بالنسبة لراصد على الرصيف : يتبع مساراً منحنياً (قطعاً مكافئاً) لأن الجسم يحتفظ بالسرعة الأفقية للقطار .



ملاحظة مهمة : كل المرجعات شبه الأرضية تعتبر غاليلياً تقريبياً في التطبيقات اليومية لأن تأثير دوران الأرض وترجمتها حول الشمس مهم في هذه الحالات .





@prof_pica



profpica



@profpica



الأستاذ بيكا